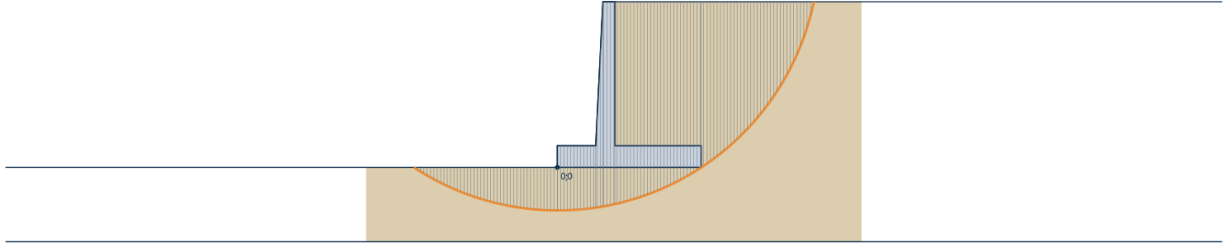


ANTHEA Stabilità globale del muro

Analisi del complesso muro terreno con il metodo di Bishop semplificato. Questa relazione riguarda soltanto la stabilità globale.

Superficie critica

Globale A2-M2-R2 2 · F=1.126 · γR=1.10 · η=0.977
xc=0.01; yc=4.56; R=5.45 m · Soddisfatta nel dominio esplorato



Stabilità globale del complesso muro-terreno

Stabilità globale: Bishop semplificato, superfici circolari sotto l'intero muro, verso valle. Statica: Approccio 1, combinazione 2 A2+M2+R2; γG1=1, γG2=0/1,3, γQ=0/1,3, γM,tanφ=γM,c'=1,25, γM,cu=1,4, γR=1,10. SLV del complesso muro-terreno (§§7.11.6.2.2 e 7.11.4): γA=γM=1, γR=1,20; kh=βs·amax/g con βs=0,38 e kv=±0,5kh. βs è distinto dal βm delle spinte. La stabilità del versante naturale e i meccanismi non circolari richiedono una valutazione dedicata.

$$F = \frac{\sum [c' \cdot d \cdot b + (V - u \cdot b) \cdot \tan \phi' \cdot d]}{D}; \quad m\alpha = \cos \alpha + \sin \alpha \cdot \tan \phi' \cdot d / F; \quad D = \sum [V \cdot (xG - xc) + H \cdot (yc - yH) + M] / R; \quad N' = [V - u \cdot l \cdot \cos \alpha - c' \cdot d \cdot l \cdot \sin \alpha / F] / m\alpha; \quad l = b / \cos \alpha; \quad V = (1 - kv)W + V_{ext}; \quad \text{In non drenato } \phi = 0, c = c_u, d, u = 0. \quad \eta = \gamma R / F.$$

Superfici circolari verso valle, ramo inferiore con centro fra gli estremi e inclinazione della base entro ±80°, passanti sotto l'intero muro; interstrato orizzontale. Ricerca a griglia e raffinamento da sei minimi distinti: non garantisce il minimo assoluto. Ampliare il dominio e confrontare densità di ricerca e concì.

Bishop semplificato: equilibrio dei momenti e verticale dei concì; forze tangenziali interconco trascurate, equilibrio orizzontale non imposto. Non sono modellate fessure di trazione, superfici non circolari, pressioni idrodinamiche o degradazione ciclica.

Il muro è una massa rigida; spinte muro-terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa e non si aggiungono. GPC.Geometry per area/baricentro dei corpi; carichi esterni senza inerzia aggiunta alla massa dei sovraccarichi.

Muro: area GPC 2.325 m²; baricentro (1.3048; 0.9) m; γ=25 kN/m³. Materiali del muro condivisi con le verifiche locali GPC; parametri geotecnici del profilo globale indipendenti e dichiarati.

Modello della sezione globale · coordinate in metri dal piede di valle

Punto profilo	x [m]	y [m]
1	-13,8	0
2	0	0
3	0	0,45
4	0,8	0,45
5	0,95	3,45
6	1,2	3,45
7	16,8	3,45

Terreno	Fondo y [m]	γ / γsat [kN/m³]	φ'k [°]	c' / cu [kPa]
Terreno granulare	-21,55	18 / 20	30	0 / 0

Falda globale assente.

Ricerca: uscita $x=-13,8...-0,1$ m; ingresso $x=3,1...16,8$ m; profondità sotto $y=0$: $0,1...6,9$ m. Griglia 9^3 , 4 raffinamenti, 60 concetti iniziali e controllo a 120 sulla superficie minima.

Combinazione	$\gamma_{\text{terra}} / \gamma_{\text{muro}}$	$\gamma_{M\phi} / \gamma_{Mc} / \gamma_{Mc_u}$	γ_R	k_h / k_v	Condizione
Globale A2-M2-R2 1	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,35	0 / 0	Drenata
Globale A2-M2-R2 2	1 / 1	1,25 / 1,25 / 1,4	1,1	0 / 0	Drenata

Azione	$x_0 / x_1 / y$ [m]	V / H / M	Distribuzione
Sovraccarico uniforme	1,2 / 16,8 / 3,45	10 / 0 / 0	Uniforme · kPa

Combinazione	Azione	$\gamma \times \psi$
Globale A2-M2-R2 1	Sovraccarico uniforme	0
Globale A2-M2-R2 2	Sovraccarico uniforme	1,3

Caso	F / γ_R	η	Risolve / provate	Esito
Globale A2-M2-R2 1	1,234 / 1,35	1,094	1458/3328	Non soddisfatta
Globale A2-M2-R2 2	1,126 / 1,1	0,977	1484/3375	Soddisfatta nel dominio esplorato

Globale A2-M2-R2 1 · superficie minima

Centro (0,007; 4,558) m; raggio 5,455 m; estremi $x=-2,99 / 5,348$ m. $D=118,173$ kN/m, $\Sigma R=145,83$ kN/m, iterazioni 30, residuo $-2.95E-09$. Superfici geometricamente ammesse 1458; senza soluzione 0. Non soddisfatta

Globale A2-M2-R2 2 · superficie minima

Centro (0,007; 4,558) m; raggio 5,455 m; estremi $x=-2,99 / 5,348$ m. $D=150,469$ kN/m, $\Sigma R=169,483$ kN/m, iterazioni 29, residuo $-5.345E-08$. Superfici geometricamente ammesse 1484; senza soluzione 0. Soddisfatta nel dominio esplorato

Conci della combinazione governante · Globale A2-M2-R2 1

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
1 · Terreno granulare	-2,99 / -2,92	-32,889	0,028 / 0	0	0,044	0,021 / 0,017
2 · Terreno granulare	-2,92 / -2,851	-32,024	0,084 / 0	0	0,129	0,059 / 0,048
3 · Terreno granulare	-2,851 / -2,781	-31,167	0,137 / 0	0	0,207	0,096 / 0,077
4 · Terreno granulare	-2,781 / -2,712	-30,318	0,189 / 0	0	0,28	0,129 / 0,105
5 · Terreno granulare	-2,712 / -2,642	-29,476	0,239 / 0	0	0,348	0,161 / 0,13
6 · Terreno granulare	-2,642 / -2,573	-28,641	0,287 / 0	0	0,411	0,19 / 0,154
7 · Terreno granulare	-2,573 / -2,503	-27,813	0,334 / 0	0	0,47	0,217 / 0,176
8 · Terreno granulare	-2,503 / -2,434	-26,991	0,379 / 0	0	0,525	0,242 / 0,196
9 · Terreno granulare	-2,434 / -2,365	-26,175	0,422 / 0	0	0,576	0,266 / 0,216
10 · Terreno granulare	-2,365 / -2,295	-25,364	0,464 / 0	0	0,624	0,288 / 0,234
11 · Terreno granulare	-2,295 / -2,226	-24,559	0,504 / 0	0	0,669	0,309 / 0,25
12 · Terreno granulare	-2,226 / -2,156	-23,759	0,543 / 0	0	0,711	0,328 / 0,266
13 · Terreno granulare	-2,156 / -2,087	-22,964	0,581 / 0	0	0,75	0,346 / 0,281
14 · Terreno granulare	-2,087 / -2,017	-22,174	0,617 / 0	0	0,786	0,363 / 0,294

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
15 · Terreno granulare	-2,017 / -1,948	-21,388	0,652 / 0	0	0,82	0,379 / 0,307
16 · Terreno granulare	-1,948 / -1,878	-20,606	0,685 / 0	0	0,852	0,393 / 0,319
17 · Terreno granulare	-1,878 / -1,809	-19,828	0,717 / 0	0	0,881	0,407 / 0,33
18 · Terreno granulare	-1,809 / -1,739	-19,054	0,748 / 0	0	0,909	0,42 / 0,34
19 · Terreno granulare	-1,739 / -1,67	-18,284	0,777 / 0	0	0,934	0,431 / 0,35
20 · Terreno granulare	-1,67 / -1,6	-17,517	0,805 / 0	0	0,958	0,442 / 0,358
21 · Terreno granulare	-1,6 / -1,531	-16,753	0,832 / 0	0	0,979	0,452 / 0,367
22 · Terreno granulare	-1,531 / -1,461	-15,993	0,858 / 0	0	0,999	0,462 / 0,374
23 · Terreno granulare	-1,461 / -1,392	-15,235	0,882 / 0	0	1,018	0,47 / 0,381
24 · Terreno granulare	-1,392 / -1,322	-14,48	0,905 / 0	0	1,035	0,478 / 0,387
25 · Terreno granulare	-1,322 / -1,253	-13,727	0,927 / 0	0	1,05	0,485 / 0,393
26 · Terreno granulare	-1,253 / -1,183	-12,977	0,947 / 0	0	1,064	0,491 / 0,398
27 · Terreno granulare	-1,183 / -1,114	-12,229	0,967 / 0	0	1,077	0,497 / 0,403
28 · Terreno granulare	-1,114 / -1,044	-11,484	0,985 / 0	0	1,088	0,502 / 0,407
29 · Terreno granulare	-1,044 / -0,975	-10,74	1,002 / 0	0	1,098	0,507 / 0,411
30 · Terreno granulare	-0,975 / -0,905	-9,998	1,018 / 0	0	1,107	0,511 / 0,414
31 · Terreno granulare	-0,905 / -0,836	-9,258	1,033 / 0	0	1,114	0,515 / 0,417
32 · Terreno granulare	-0,836 / -0,767	-8,519	1,046 / 0	0	1,121	0,518 / 0,42
33 · Terreno granulare	-0,767 / -0,697	-7,782	1,059 / 0	0	1,126	0,52 / 0,422
34 · Terreno granulare	-0,697 / -0,628	-7,046	1,07 / 0	0	1,131	0,522 / 0,423
35 · Terreno granulare	-0,628 / -0,558	-6,311	1,08 / 0	0	1,134	0,524 / 0,424
36 · Terreno granulare	-0,558 / -0,489	-5,577	1,089 / 0	0	1,136	0,525 / 0,425
37 · Terreno granulare	-0,489 / -0,419	-4,844	1,097 / 0	0	1,137	0,525 / 0,426
38 · Terreno granulare	-0,419 / -0,35	-4,112	1,104 / 0	0	1,138	0,525 / 0,426
39 · Terreno granulare	-0,35 / -0,28	-3,381	1,11 / 0	0	1,137	0,525 / 0,425
40 · Terreno granulare	-0,28 / -0,211	-2,65	1,114 / 0	0	1,135	0,524 / 0,425
41 · Terreno granulare	-0,211 / -0,141	-1,92	1,118 / 0	0	1,133	0,523 / 0,424
42 · Terreno granulare	-0,141 / -0,072	-1,189	1,12 / 0	0	1,129	0,522 / 0,423
43 · Terreno granulare	-0,072 / -0,002	-0,46	1,121 / 0	0	1,125	0,52 / 0,421
44 · Terreno granulare	-0,002 / 0	-0,083	0,036 / 0	0	0,036	0,017 / 0,014
45 · Terreno granulare	0 / 0,067	0,282	1,085 / 0,756	0	1,838	0,849 / 0,688
46 · Terreno granulare	0,067 / 0,137	1	1,121 / 0,782	0	1,89	0,873 / 0,707
47 · Terreno granulare	0,137 / 0,206	1,73	1,118 / 0,782	0	1,88	0,868 / 0,704
48 · Terreno granulare	0,206 / 0,276	2,461	1,115 / 0,782	0	1,869	0,863 / 0,699
49 · Terreno granulare	0,276 / 0,345	3,191	1,111 / 0,782	0	1,857	0,858 / 0,695
50 · Terreno granulare	0,345 / 0,415	3,922	1,106 / 0,782	0	1,844	0,852 / 0,69
51 · Terreno granulare	0,415 / 0,484	4,654	1,099 / 0,782	0	1,831	0,846 / 0,685
52 · Terreno granulare	0,484 / 0,554	5,387	1,091 / 0,782	0	1,817	0,839 / 0,68
53 · Terreno granulare	0,554 / 0,623	6,121	1,083 / 0,782	0	1,803	0,833 / 0,675
54 · Terreno granulare	0,623 / 0,693	6,855	1,073 / 0,782	0	1,787	0,826 / 0,669

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
55 · Terreno granulare	0,693 / 0,762	7,591	1,062 / 0,782	0	1,771	0,818 / 0,663
56 · Terreno granulare	0,762 / 0,8	8,16	0,575 / 0,427	0	0,961	0,444 / 0,36
57 · Terreno granulare	0,8 / 0,832	8,529	0,474 / 0,603	0	1,031	0,476 / 0,386
58 · Terreno granulare	0,832 / 0,901	9,066	1,036 / 3,083	0	3,937	1,818 / 1,473
59 · Terreno granulare	0,901 / 0,95	9,697	0,722 / 3,627	0	4,147	1,915 / 1,552
60 · Terreno granulare	0,95 / 0,97	10,067	0,299 / 1,765	0	1,967	0,908 / 0,736
61 · Terreno granulare	0,97 / 1,04	10,547	1,006 / 5,993	0	6,655	3,074 / 2,491
62 · Terreno granulare	1,04 / 1,109	11,291	0,99 / 5,993	0	6,625	3,06 / 2,48
63 · Terreno granulare	1,109 / 1,179	12,036	0,972 / 5,993	0	6,595	3,046 / 2,468
64 · Terreno granulare	1,179 / 1,2	12,523	0,291 / 1,819	0	1,996	0,922 / 0,747
65 · Terreno granulare	1,2 / 1,248	12,897	3,274 / 0,544	0	3,608	1,666 / 1,35
66 · Terreno granulare	1,248 / 1,318	13,533	4,684 / 0,782	0	5,157	2,382 / 1,93
67 · Terreno granulare	1,318 / 1,387	14,284	4,663 / 0,782	0	5,129	2,369 / 1,92
68 · Terreno granulare	1,387 / 1,457	15,039	4,64 / 0,782	0	5,101	2,356 / 1,909
69 · Terreno granulare	1,457 / 1,526	15,796	4,616 / 0,782	0	5,072	2,343 / 1,898
70 · Terreno granulare	1,526 / 1,596	16,556	4,591 / 0,782	0	5,044	2,329 / 1,888
71 · Terreno granulare	1,596 / 1,665	17,319	4,564 / 0,782	0	5,014	2,316 / 1,877
72 · Terreno granulare	1,665 / 1,735	18,085	4,536 / 0,782	0	4,985	2,303 / 1,866
73 · Terreno granulare	1,735 / 1,804	18,854	4,507 / 0,782	0	4,956	2,289 / 1,855
74 · Terreno granulare	1,804 / 1,874	19,627	4,477 / 0,782	0	4,926	2,275 / 1,844
75 · Terreno granulare	1,874 / 1,943	20,404	4,445 / 0,782	0	4,895	2,261 / 1,832
76 · Terreno granulare	1,943 / 2,013	21,185	4,412 / 0,782	0	4,865	2,247 / 1,821
77 · Terreno granulare	2,013 / 2,082	21,97	4,378 / 0,782	0	4,834	2,233 / 1,809
78 · Terreno granulare	2,082 / 2,152	22,759	4,342 / 0,782	0	4,803	2,218 / 1,798
79 · Terreno granulare	2,152 / 2,221	23,553	4,305 / 0,782	0	4,771	2,204 / 1,786
80 · Terreno granulare	2,221 / 2,291	24,351	4,267 / 0,782	0	4,739	2,189 / 1,774
81 · Terreno granulare	2,291 / 2,36	25,155	4,227 / 0,782	0	4,706	2,174 / 1,761
82 · Terreno granulare	2,36 / 2,43	25,964	4,185 / 0,782	0	4,673	2,158 / 1,749
83 · Terreno granulare	2,43 / 2,499	26,778	4,142 / 0,782	0	4,639	2,143 / 1,736
84 · Terreno granulare	2,499 / 2,568	27,599	4,097 / 0,782	0	4,604	2,127 / 1,723
85 · Terreno granulare	2,568 / 2,638	28,426	4,051 / 0,782	0	4,569	2,111 / 1,71
86 · Terreno granulare	2,638 / 2,707	29,259	4,003 / 0,782	0	4,534	2,094 / 1,697
87 · Terreno granulare	2,707 / 2,777	30,099	3,954 / 0,782	0	4,498	2,077 / 1,683
88 · Terreno granulare	2,777 / 2,846	30,946	3,902 / 0,782	0	4,46	2,06 / 1,669
89 · Terreno granulare	2,846 / 2,916	31,801	3,849 / 0,782	0	4,423	2,043 / 1,655
90 · Terreno granulare	2,916 / 2,985	32,664	3,795 / 0,782	0	4,384	2,025 / 1,641
91 · Terreno granulare	2,985 / 3	33,19	0,792 / 0,165	0	0,918	0,424 / 0,344
92 · Terreno granulare	3 / 3,055	33,627	3,39 / 0	0	3,26	1,506 / 1,22
93 · Terreno granulare	3,055 / 3,124	34,415	4,242 / 0	0	4,093	1,89 / 1,532
94 · Terreno granulare	3,124 / 3,194	35,304	4,182 / 0	0	4,05	1,871 / 1,516

n / terreno	x_0 / x_1 [m]	α [°]	W terra / muro [kN/m]	u [kPa]	N' [kN/m]	R / T [kN/m]
95 · Terreno granulare	3,194 / 3,263	36,204	4,119 / 0	0	4,007	1,851 / 1,5
96 · Terreno granulare	3,263 / 3,333	37,114	4,054 / 0	0	3,962	1,83 / 1,483
97 · Terreno granulare	3,333 / 3,402	38,034	3,988 / 0	0	3,916	1,809 / 1,466
98 · Terreno granulare	3,402 / 3,472	38,967	3,918 / 0	0	3,869	1,787 / 1,448
99 · Terreno granulare	3,472 / 3,541	39,912	3,847 / 0	0	3,82	1,764 / 1,43
100 · Terreno granulare	3,541 / 3,611	40,87	3,773 / 0	0	3,769	1,741 / 1,411
101 · Terreno granulare	3,611 / 3,68	41,843	3,697 / 0	0	3,716	1,717 / 1,391
102 · Terreno granulare	3,68 / 3,75	42,83	3,617 / 0	0	3,662	1,691 / 1,371
103 · Terreno granulare	3,75 / 3,819	43,833	3,535 / 0	0	3,605	1,665 / 1,349
104 · Terreno granulare	3,819 / 3,889	44,854	3,45 / 0	0	3,547	1,638 / 1,327
105 · Terreno granulare	3,889 / 3,958	45,893	3,362 / 0	0	3,485	1,61 / 1,304
106 · Terreno granulare	3,958 / 4,028	46,951	3,271 / 0	0	3,421	1,58 / 1,28
107 · Terreno granulare	4,028 / 4,097	48,032	3,176 / 0	0	3,354	1,549 / 1,255
108 · Terreno granulare	4,097 / 4,167	49,135	3,078 / 0	0	3,284	1,517 / 1,229
109 · Terreno granulare	4,167 / 4,236	50,263	2,975 / 0	0	3,209	1,482 / 1,201
110 · Terreno granulare	4,236 / 4,305	51,419	2,869 / 0	0	3,131	1,446 / 1,172
111 · Terreno granulare	4,305 / 4,375	52,605	2,757 / 0	0	3,048	1,408 / 1,141
112 · Terreno granulare	4,375 / 4,444	53,824	2,641 / 0	0	2,96	1,367 / 1,108
113 · Terreno granulare	4,444 / 4,514	55,079	2,519 / 0	0	2,865	1,323 / 1,072
114 · Terreno granulare	4,514 / 4,583	56,375	2,392 / 0	0	2,764	1,277 / 1,034
115 · Terreno granulare	4,583 / 4,653	57,717	2,258 / 0	0	2,655	1,226 / 0,994
116 · Terreno granulare	4,653 / 4,722	59,11	2,117 / 0	0	2,536	1,171 / 0,949
117 · Terreno granulare	4,722 / 4,792	60,562	1,967 / 0	0	2,406	1,111 / 0,901
118 · Terreno granulare	4,792 / 4,861	62,083	1,808 / 0	0	2,263	1,045 / 0,847
119 · Terreno granulare	4,861 / 4,931	63,685	1,638 / 0	0	2,104	0,972 / 0,787
120 · Terreno granulare	4,931 / 5	65,382	1,456 / 0	0	1,923	0,888 / 0,72
121 · Terreno granulare	5 / 5,07	67,197	1,258 / 0	0	1,717	0,793 / 0,643
122 · Terreno granulare	5,07 / 5,139	69,161	1,04 / 0	0	1,475	0,681 / 0,552
123 · Terreno granulare	5,139 / 5,209	71,319	0,798 / 0	0	1,183	0,546 / 0,443
124 · Terreno granulare	5,209 / 5,278	73,751	0,521 / 0	0	0,816	0,377 / 0,305
125 · Terreno granulare	5,278 / 5,348	76,605	0,191 / 0	0	0,321	0,148 / 0,12

Il valore F è calcolato con i parametri ridotti della combinazione; $\eta = \gamma R / F$. Un minimo sul bordo, una ricerca incompleta o un equilibrio non risolto non costituiscono una verifica soddisfatta. Tutti i concetti di tutte le combinazioni sono disponibili nell'export CSV globale e nei risultati JSON.

Riferimenti: NTC 2018 §§6.5.3.1.1, 6.8.2, 7.11.4 e 7.11.6.2.2. Bishop A.W. (1955), The use of the slip circle in the stability analysis of slopes. USACE EM 1110-2-1902, Slope Stability, appendice C.